Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Se calientan 2,50 g de $CuSO_4 \cdot xH_2O$ hasta obtener 1,60 g de $CuSO_4$ anhidro (159,62 g/mol). ¿Cuánto vale x?

A) 5

B) 1

C) 3

D) 7

E) 10

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Agua**
   2,50 − 1,60 = 0,90 g → 0,0500 mol.
2. **$CuSO_4$**
   1,60/159,62 = 0,0100 mol.
3. **x**
   0,0500/0,0100 = 5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Compara masas en vez de moles.

C) Error en la masa de agua.

D) Usa la masa molar de $MgSO_4$.

E) Duplica.

Idea clave. Hidratos: razón de moles agua/sal.